

8259A 初始化程序编写方法

根据课件《中断.pdf》7.3 节整理: 把 8259A 初始化题拆成 “读题 - 填位 - 算十六进制 - 写 OUT 程序” 的固定流程。

一、初始化程序的固定骨架

8259A 初始化必须按照 ICW 的顺序写入。单片 8259A 且需要 ICW4 时, 最常见骨架如下:

```
; 设 8259A 的偶地址端口为 PORT0, 奇地址端口为 PORT1
MOV AL, ICW1
OUT PORT0, AL
MOV AL, ICW2
OUT PORT1, AL
MOV AL, ICW4
OUT PORT1, AL
MOV AL, OCW1
OUT PORT1, AL
```

级联方式要在 ICW2 与 ICW4 之间增加 ICW3:

```
MOV AL, ICW1
OUT PORT0, AL
MOV AL, ICW2
OUT PORT1, AL
MOV AL, ICW3
OUT PORT1, AL
MOV AL, ICW4
OUT PORT1, AL
MOV AL, OCW1
OUT PORT1, AL
```

公式: 偶端口写 ICW1 和 OCW2/OCW3; 奇端口写 ICW2、ICW3、ICW4、OCW1。

二、从题目条件提取 6 个变量

- 1 端口地址: 偶地址端口 PORT0, 奇地址端口 PORT1。
- 2 单片还是级联: 单片 SNGL=1; 级联 SNGL=0, 并且要写 ICW3。
- 3 触发方式: 电平触发 LTIM=1; 边沿触发 LTIM=0。
- 4 8086/8088 模式: 通常 uPM=1, 因此 ICW1 的 IC4=1, 需要继续写 ICW4。
- 5 中断类型码基值: 题目说 “IR0 的中断类型码为 xxH”, 这个值直接作为 ICW2。
- 6 屏蔽哪些 IR 输入: 屏蔽 Iri 就令 OCW1 的 Di=1, 不屏蔽则 Di=0。

三、ICW1 的公式

ICW1 写入偶端口, D4 必须为 1, 表示正在写初始化命令字。

位	名称	取值规则
D7-D5	A7-A5	8086/8088 系统中不用, 通常写 000
D4	固定标志	固定为 1
D3	LTIM	电平触发为 1, 边沿触发为 0
D2	ADI	8086/8088 中不用, 通常写 0
D1	SNGL	单片为 1, 级联为 0
D0	IC4	需要 ICW4 为 1, 不需要为 0

$$ICW1 = 10H + LTIM*08H + SNGL*02H + IC4$$

条件	ICW1 二进制	ICW1 十六进制
单片、边沿触发、需要 ICW4	00010011B	13H

条件	ICW1 二进制	ICW1 十六进制
单片、电平触发、需要 ICW4	00011011B	1BH
级联、边沿触发、需要 ICW4	00010001B	11H
级联、电平触发、需要 ICW4	00011001B	19H

课件例题中“单片、电平触发、要 ICW4”，所以 ICW1=10H+08H+02H+01H=1BH。

四、ICW2 的公式

ICW2 写入奇端口，用来设置中断类型码的高 5 位。8086/8088 系统中，IR0-IR7 的类型码连续排列：

IR0 类型码 = ICW2
IR1 类型码 = ICW2 + 1
...
IRi 类型码 = ICW2 + i
IR7 类型码 = ICW2 + 7

如果题目直接给“IR0 的中断类型码为 38H”，则 ICW2=38H。

如果题目给的是“IR5 的中断类型码为 1BH”，可先按连续类型码反推 ICW2=1BH-5=16H；但考试题最常见、也最稳的是直接给 IR0 的类型码。

五、ICW3 的公式

只有级联时才写 ICW3。单片时不写 ICW3。

对象	计算方法	例子
主片	如果主片 IRi 接有从片，则 Di=1；否则 Di=0	从片接在 IR3 和 IR6: 01001000B=48H
从片	写入该从片连接到主片的 IR 编号	接在 IR3: 03H；接在 IR6: 06H

六、ICW4 的公式

ICW4 写入奇端口。只要 ICW1 的 D0=1，就必须继续写 ICW4。

位	名称	取值规则
D7-D5	固定	通常为 000
D4	SFNM	特殊全嵌套为 1，普通全嵌套为 0
D3	BUF	缓冲方式为 1，非缓冲方式为 0
D2	M/S	缓冲方式下主片为 1，从片为 0；非缓冲方式通常为 0
D1	AEOI	自动 EOI 为 1，普通/正常 EOI 为 0
D0	uPM	8086/8088 模式为 1，MCS-80/85 模式为 0

ICW4 = SFNM*10H + BUF*08H + MS*04H + AEOI*02H + uPM

普通完全嵌套、非缓冲方式、普通 EOI、8086/8088 模式时，ICW4=01H。自动 EOI 时加 02H；特殊全嵌套时加 10H。

七、OCW1 的公式

OCW1 是中断屏蔽字，写入奇端口。规则: 屏蔽 IRi -> Di=1；允许 IRi -> Di=0。

屏蔽 IR1 和 IR5：
OCW1 = 00100010B = 22H

屏蔽 IR3 和 IR7：
OCW1 = 10001000B = 88H

八、把题目套进模板

题目若给: 端口 P0H/P1H、单片、正常完全嵌套、普通 EOI、高电平有效、IR0 类型码 TH、屏蔽 IRa 和 IRb, 可直接套:

- 1 PORT0=P0H, PORT1=P1H。
- 2 单片: SNGL=1; 高电平有效按电平触发: LTIM=1。
- 3 8086/8088: IC4=1, uPM=1。
- 4 普通全嵌套、普通 EOI、非缓冲: ICW4=01H。
- 5 ICW2=TH。
- 6 OCW1=2^a+2^b。

```
MOV AL, ICW1
OUT POH, AL
MOV AL, TH
OUT P1H, AL
MOV AL, 01H
OUT P1H, AL
MOV AL, OCW1
OUT P1H, AL
```

九、课件例题完整拆解

题目: 一片 8259A, 端口 60H、61H, 普通完全嵌套, 普通 EOI, 高电平有效, IR0 类型为 38H, IR1、IR5 屏蔽。

条件	推出
端口 60H、61H	60H 为偶端口, 61H 为奇端口
一片 8259A	SNGL=1, 不写 ICW3
高电平有效	LTIM=1
8086/8088	IC4=1, 写 ICW4, uPM=1
普通完全嵌套	SFNM=0
普通 EOI	AEOI=0
IR0 类型 38H	ICW2=38H
屏蔽 IR1、IR5	OCW1=00100010B=22H

```
ICW1 = 10H + 08H + 02H + 01H = 1BH
ICW2 = 38H
ICW4 = 01H
OCW1 = 02H + 20H = 22H

MOV AL, 1BH
OUT 60H, AL
MOV AL, 38H
OUT 61H, AL
MOV AL, 01H
OUT 61H, AL
MOV AL, 22H
OUT 61H, AL
```

十、综合题中的 8259A 初始化

课件综合题: 8259A 端口为 170H 和 171H; 单片; 正常完全嵌套; 普通 EOI; 高电平有效; IR0 类型码为 38H; IR3 和 IR7 被屏蔽。

```
ICW1 = 10H + 08H + 02H + 01H = 1BH
ICW2 = 38H
ICW4 = 01H
OCW1 = 10001000B = 88H

MOV AL, 1BH
OUT 170H, AL
```

```
MOV AL, 38H
OUT 171H, AL
MOV AL, 01H
OUT 171H, AL
MOV AL, 88H
OUT 171H, AL
```

十一、普通 EOI 的收尾程序

如果 ICW4 中 AEOI=0, 表示正常/普通 EOI。中断服务程序返回前必须向 8259A 偶端口送 EOI 命令 20H。

```
MOV AL, 20H
OUT PORT0, AL
IRET
```

注意: EOI 命令不是初始化命令字, 而是中断服务程序结束时发给 8259A 的操作命令。初始化程序里通常写 ICW 和 OCW1; 服务程序里才写 EOI。

十二、考试快速检查表

- 1 ICW1 是否写到了偶端口。
- 2 ICW2 是否写到了奇端口。
- 3 单片时是否没有多写 ICW3。
- 4 级联时是否写了 ICW3, 并且主片和从片含义没有写反。
- 5 ICW1 的 D4 是否为 1。
- 6 电平触发是否令 ICW1 的 D3=1。
- 7 单片是否令 ICW1 的 D1=1。
- 8 8086/8088 模式是否令 ICW1 的 D0=1, 并继续写 ICW4。
- 9 普通 EOI 是否令 ICW4 的 D1=0。
- 10 OCW1 是否是“屏蔽为 1, 允许为 0”, 不要写反。
- 11 普通 EOI 的中断服务程序末尾是否 OUT PORT0, 20H。

最核心的一句话: 先算 ICW1, 再填 ICW2, 单片跳过 ICW3, 8086 写 ICW4, 最后用 OCW1 屏蔽中断源。